

SOCIJALNA ENTROPIJA MALOG ZATVORENOG SISTEMA

*Od razarača bez struje do putovanja na Mars
— zašto je ljudski faktor najveća nepoznanica*



Quark Mark

Esejistički ciklus u pet delova • 2026

BELEŠKA AUTORA

Ova mini-knjiga nastala je iz jedne naizgled obične vesti o kvaru ratnog broda. Tehnički incident otvorio je mnogo zanimljivije pitanje: šta se događa sa ljudima kada dugo ostanu u malom zatvorenom sistemu, sa istim ljudima, istim rutinama i bez stvarne mogućnosti odlaska? Od tog pitanja put vodi do polarnika, simulacija Marsa, intimnosti, vlasti, autonomije posade i, na kraju, do najstarijeg problema koji ćemo poneti i među planete — drugih ljudi.

**Motor koji odvede čoveka do Marsa
možda ćemo napraviti pre nego što
naučimo kako čovek izdrži čoveka do
Marsa.**

SADRŽAJ

I Socijalna entropija malog zatvorenog sistema

II ABBA u svemiru

III Kada posada postane društvo

IV Kada Zemlja postane samo poruka

V Na kraju - opet brod

Izvori i napomena o ilustracijama

DEO I

SOCIJALNA ENTROPIJA MALOG ZATVORENOG SISTEMA



USS Benfold u Južnom kineskom moru, 2022. Foto: U.S. Navy / Arthur Rosen.

Od razarača bez struje do putovanja na Mars - zašto je ljudski faktor najveća nepoznanica

Američki razarač USS Benfold proveo je četiri dana bez pogona i napajanja u Južnom kineskom moru. Posada je ostala bez toaleta, klimatizacije, kuhinje i vode za piće, na temperaturama od 32 do 37 stepeni. Brod je na kraju odvučen u zaliv na Filipinima; popravke su trajale do avgusta. Incident od 24. jula potvrdila je 7. flota američke mornarice.

Reč je o tehničkom kvaru. Ali on postavlja dublje pitanje: šta se dešava sa ljudima zarobljenim u ograničenom prostoru, bez mogućnosti da odu, danima ili mesecima?

Ratni brod nije svemirski brod - mornar i dalje ima Zemlju pod nogama i, u krajnjoj nuždi, mogućnost evakuacije. Ipak, dugotrajni boravak na njemu je grub model problema koji čeka buduća međuplanetarna putovanja. Jer čoveku nije potreban samo vazduh, voda, hrana i prostor. Potreban mu je i izlaz.

KADA IZLAZ PRESTANE DA POSTOJI

Neprijatan prostor lakše se podnosi kad znamo da iz njega možemo da odemo. Mala kancelarija nije zatvor ako radno vreme ističe u pet. Mogućnost izlaska postoji u našoj svesti čak i kad je ne koristimo, a u dugotrajnoj izolaciji ta mogućnost nestaje.

Kod puta na Mars problem dobija drugu dimenziju: nema luke za dve nedelje, nema povratka posle određene tačke. Zatvoreni prostor postaje čitav svet posade.

OD KLAUSTROFOBIJE DO SOCIJALNE ENTROPIJE

Zato bi bilo pogrešno svesti problem na klaustrofobiju. Reč je o nečem složenijem - o zatvorenom socijalnom sistemu. Na Zemlji neprestano menjamo socijalne sredine: posao, kuća, prodavnica, prijatelji, mogućnost da budemo sami. Na brodu sa šest ili deset članova posade, gotovo ništa od toga ne postoji. Isti čovek je kolega, komšija, partner za ručak i osoba čije vas ponašanje izluđuje - i sutra će ponovo biti tu.

To je socijalna entropija malog zatvorenog sistema: tendencija izolovane zajednice da vremenom akumulira zamor, napetosti i ponavljajuće konflikte, jer nema mogućnosti da promeni ljude, prostor ili društvene uloge.

Šta kažu istraživanja

Studija u časopisu PNAS (maj 2026) pratila je 12 članova posade tokom desetomesečnog zimovanja na antarktičkoj stanici Konkordija. Usamljenost, sukobi i paranoične misli rasli su tokom misije, dok su kohezija tima i osećaj efikasnosti opadali : usamljenost je dostigla nivo uporediv sa umerenom socijalnom izolacijom u opštoj populaciji, uprkos strukturiranom timskom okruženju.

Ruski projekat Mars-500 zatvorio je šest dobrovoljaca u simulaciju svemirskog broda na 520 dana. Velikih sukoba nije bilo, ali je zabeležen ozbiljan pad motivacije, poremećaji sna i apatija. NASA-in program HI-SEAS na Havajima, gde su posade osam meseci živele u kupoli na Mauna Loa, potvrdio je isto: sitnice, način na koji neko jede, glasno disanje, navika da ostavlja stvari postaju sve veći izvor tenzija.

ČOVEK KOJI ŽVAĆE

Veliki sukob nije nužno najveća opasnost već mali su zanimljiviji. Način na koji neko jede. Nečija sporost. Potreba da se stalno govori ili komanduje. Na Zemlji su to sitnice; ljudski mozak, međutim, nije napravljen da iste sitnice prima hiljadama puta bez mogućnosti promene konteksta.

Posle nekoliko meseci, čovek koji glasno žvaće nije više samo taj čovek postaje čovek koji to radi već pet meseci i sutra će ponovo sedeti preko puta vas. Popularna slika psihološke katastrofe je dramatična: svađa, nervni slom. Stvarnost je tiša a to je povlačenje, apatija, razdražljivost, pad motivacije. Nije potreban slom da bi čovek postao opasan za sistem. Dovoljno je da počne da ga boli uvo.

Kašnjenje signala

Ratni brod nije komunikaciono odsečen od čovečanstva onako kako će to biti posada na putu ka Marsu. Sa udaljenošću raste i kašnjenje radio-signala - od nekoliko do preko dvadeset minuta u jednom pravcu. Razgovor u realnom vremenu prestaje da postoji; ni kontrola misije više nije neposredni autoritet.

NASA upozorava da produžena izolacija i konfiniranost mogu povećati rizik od anksioznosti i depresije, i da će produžena kašnjenja u komunikaciji tokom višegodišnjeg putovanja doneti nove izazove. Zemlja prestaje da bude neposredno društveno okruženje - posada nije samo sama u prostoriji, već između svetova.

Ko čini najbolju posadu?

Misija sa boravkom na Marsu i povratkom traje dugo dovoljno dugo da mala grupa mora da funkcioniše kao društvo: sa ograničenim resursima, hijerarhijom, podelom rada, praktično nepromenljivim članstvom.

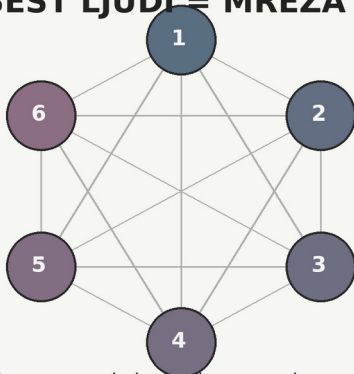
Zato ključno pitanje možda nije "ko su najbolji astronauti", nego "koji ljudi zajedno čine najbolju posadu". Šestoro izuzetno sposobnih pojedinaca može biti loša grupa; grupa u kojoj niko nije apsolutni vrh može biti stabilniji sistem. NASA zato sve više uvodi grupne simulacije u kojima se kandidati mesecima testiraju u malim zatvorenim grupama - posmatra se tolerancija na monotoniju i sposobnost funkcionisanja pored nekoga ko iritira.

Na putu ka Marsu astronaut prestaje da bude samo pojedinac. Postaje deo zatvorenog ljudskog sistema koji mora raditi godinama, bez mogućnosti da se pokvareni deo jednostavno zameni.

O motorima, gorivu, radijaciji i pouzdanosti elektronike govori se s pravom. Ali među svim sistemima budućeg međuplanetarnog broda, jedan će ostati najteže predvidiv - posada. Motor koji odvede čoveka do Marsa možda ćemo napraviti pre nego što naučimo kako čovek izdrži čoveka do Marsa.

ABBA U SVEMIRU

ŠEST LJUDI = MREŽA ODNOSA



Svaka promena jednog odnosa menja ceo mali sistem.

Mala posada nije zbir pojedinaca, već mreža odnosa. Ilustracija: Quark Mark / ChatGPT.

SOCIJALNA ENTROPIJA MALOG ZATVORENOG SISTEMA /II deo/

Postoji još jedan problem o kojem se u popularnim prikazima putovanja na Mars govori mnogo manje nego o radijaciji, gorivu i kiseoniku.

Seks.

Ako zatvorite šest odraslih ljudi na dve ili tri godine u prostor veličine manjeg stana, možete pažljivo izračunati njihove kalorije, potrošnju kiseonika i količinu vode – ali time niste ukinuli činjenicu da ste u brod smestili šest ljudskih bića.

Ona će stvarati prijateljstva. Neko će se nekome dopasti. Možda će nastati veze. Možda neće. Možda će se jedna završiti. A tada se pojavljuje problem koji na Zemlji rešavamo vrlo sofisticiranom tehnologijom poznatom kao – odlazak kući.

Na putu ka Marsu nema kući.

Zato seksualnost u dugotrajnim misijama nije samo pitanje reprodukcije niti zgodna tema za novinske naslove. Ona može postati pitanje grupne dinamike: intimnosti, vezivanja, privatnosti, ljubomore, favorizovanja i mogućeg raspada odnosa unutar veoma male grupe.

Neugodna tema kojoj se nauka tek okreće

Istraživanja ove oblasti još su iznenađujuće oskudna. Tek poslednjih godina pojavljuju se radovi koji otvoreno upozoravaju da su intimnost, seksualno ponašanje i reproduktivno zdravlje ostali nedovoljno obrađen deo planiranja višegodišnjih svemirskih misija.

Kako navodi rad objavljen 2023. godine u Journal of Space Safety Engineering, "seksualno ponašanje u svemiru je tabu tema, ali ga ne možemo ignorisati". Autori ističu da "pitanja poput kontracepcije, seksualnog zdravlja, trudnoće u svemiru i upravljanja odnosima moraju biti deo protokola."

NASA, ESA i druge agencije za sada imaju zvaničnu politiku koja jednostavno – zabranjuje seks na svemirskim misijama. Ne postoji medicinski, pravni ili etički okvir za trudnoću u svemiru. Ne zna se kako bi mikrogativitet uticao na razvoj fetusa. Ne postoje protokoli za porođaj van Zemlje.

Ali politika zabrane ne menja biološku stvarnost.

"Ograničavanje seksualnih aktivnosti u konfiniranom okruženju tokom dugotrajnog svemirskog leta nije realistično", piše dr Jason Kring, psiholog specijalizovan za svemirsku psihologiju, u svom radu. "Moramo prestati da se pretvaramo da se to neće dogoditi."

Šta kažu zemaljske simulacije

Iako u svemiru zvanično nije bilo seksa – bar koliko je poznato – postoje zanimljivi podaci iz zemaljskih analognih sredina.

Jedna od retkih studija koja se bavila ovom temom pratila je jednogodišnju arktičku ekspediciju u kojoj su učestvovala tri bračna

para, objavljena 2016. godine. Rezultati su pokazali da je emocionalna podrška partnera bila važan mehanizam suočavanja sa stresom. Autori su čak zaključili da stabilni partnerski odnosi mogu predstavljati jednu od mogućih strategija pri formiranju posada za veoma duge misije.

Ali tu počinje komplikacija.

Partner može biti izvor stabilnosti. Može biti i izvor potpuno nove vrste nestabilnosti. Raskid na Zemlji je neprijatan. Raskid na pola puta do Marsa, kada bivša partnerka sedi četrdeset centimetara od vas za doručkom narednih osamnaest meseci, predstavlja već problem za kontrolu misije.

Skriveno pitanje: ko će s kim?

Ako se u maloj posadi formiraju dva para, tri para ili ljubavni trougao, socijalna struktura broda može se promeniti veoma brzo.

Nastaju savezništva koja nemaju nikakve veze sa komandnom hijerarhijom. Privatni konflikt može postati profesionalni. Odluka komandira može biti sasvim racionalna, ali ako je komandir sinoć raskinuo sa navigatorom, ostatak posade možda je neće tako doživeti.

Psiholozi koji proučavaju ekstremne timove upozoravaju na "efekat frakcija" – u malim, izolovanim grupama, formiranje parova ili uskih saveza prirodno dovodi do podele na "naše" i "njihove". Na Zemlji to rešavamo različitim društvenim krugovima. U svemiru su svi u istom krugu. Uvek.

Tu dolazimo do problema koji bismo mogli nazvati ABBA u svemiru.

ABBA paradigma

Četvoro članova grupe ABBA činila su dva bračna para. Oba braka su se na kraju raspala, dok je grupa nastavila da radi i proizvodi muziku.

To je fascinantna dokaz profesionalizma.

Ali svemirskoj agenciji verovatno nije idealan plan misije:

"Posvađajte se koliko hoćete, samo nastavite da svirate."

Na Marsu nema tonskog studija u koji se Benny može skloniti od Frida. Nema odvojenih stanova. Nema turneje koja se završava.

Postoji samo brod.

Zbog toga bi buduća psihologija međuplanetarnih misija morala ozbiljno da razmatra ne samo pitanje ko dobro radi zajedno, nego i šta se događa kada ljudi počnu da se vezuju drugačije nego što je bilo predviđeno na Zemlji.

Šta NASA (ne) radi po tom pitanju

NASA već smatra privatnost važnim elementom dugotrajnih misija: njeni standardi zahtevaju individualni privatni prostor za misije duže od 30 dana, upravo zato što izolacija, socijalna gustina i nemogućnost povlačenja povećavaju stres.

Ali to je daleko od rešenja za intimne odnose.

U savremenoj selekciji astronauta, bračni parovi se tradicionalno ne biraju zajedno na iste misije, iz straha da bi njihov odnos mogao da ugrozi profesionalnu dinamiku. Na Međunarodnoj svemirskoj stanici, jedini slučaj para u svemiru bili su Mark i Janis Davis, koji su poleteli zajedno 1992. godine – ali je njihov brak bio tajna sve do leta. Danas NASA to izbegava.

Međutim, za marsovsku misiju od tri godine, potpuno razdvajanje partnera može biti podjednako problematično – psihološki stres odvojenosti od voljene osobe na Zemlji, uz nemogućnost bilo kakvog fizičkog kontakta, dodatni je teret koji niti jedan astronaut dosad nije iskusio u takvom trajanju.

Nepoznanica koja zove na vrata

Postoji i potpuno neistraženo polje: kako mikrogavitacija utiče na seksualnu funkciju, plodnost i trudnoću?

Fiziološki efekti svemirskog leta su dobro dokumentovani – gubitak koštane mase, atrofija mišića, promene u cirkulaciji. Ali efekti na ljudsku reprodukciju su praktično nepoznati.

"Ne znamo kako bi se fetus razvijao u mikrogavitaciji", priznaje NASA u svom dokumentu o medicinskim rizicima. "Ne znamo da li bi trudnoća uopšte bila održiva. Ne znamo kakav bi bio efekat radijacije na razvoj mozga fetusa."

Zato je zvanični stav i dalje: nema seksa, nema trudnoće.

Ali kao što istorija uči – zabrana retko kad rešava problem. Ljudi su pronalazili načine da budu intimni i u daleko težim uslovima.

Privremeni svet – ko čini najbolju posadu?

Putovanje do Marsa uobičajenim trajektorijama traje mesecima. Ako misija uključuje boravak na Marsu i povratak, govorimo o mnogo dužem periodu tokom kojeg mala grupa mora ostati funkcionalna.

Tada više nema mnogo smisla govoriti o privremenoj neprijatnosti. Posada mora da napravi društvo – malo, veštačko društvo sa ograničenim prostorom, ograničenim resursima, hijerarhijom, podelom rada, pravilima i praktično nepromenljivim članstvom.

Zato možda jedno od najvažnijih pitanja budućih misija neće glasiti: Ko su najbolji astronauti? Nego: Koji ljudi zajedno čine najbolju posadu? To nisu ista pitanja.

Možemo izabrati šest izuzetno inteligentnih, fizički sposobnih, disciplinovanih i tehnički briljantnih pojedinaca i ipak dobiti lošu grupu. Nasuprot tome, grupa u kojoj pojedinci nisu apsolutni vrh u svakoj pojedinačnoj kategoriji može kao sistem biti stabilnija, otpornija i pouzdanija.

NASA danas sve više uvodi grupne simulacije u kojima se kandidati testiraju u malim zatvorenim grupama mesecima pre same misije. Posmatraju se odnosi, način rešavanja konflikata, tolerancija na

monotoniju i sposobnost da se funkcioniše i kada se neko ponaša iritantno.

Zaključak: mala vrata koja se zaključavaju

Jer na putu do Marsa astronaut više nije samo pojedinac. On postaje deo zatvorenog ljudskog sistema. A taj sistem mora raditi možda godinu, dve ili više godina bez mogućnosti da se pokvareni deo jednostavno zameni.

Zato se, kada govorimo o međuplanetarnim putovanjima, mnogo govori o motorima, gorivu, radijaciji, gravitaciji, vodi, kiseoniku i pouzdanosti elektronike. S pravom.

Ali među svim sistemima budućeg međuplanetarnog broda postojeće jedan čije će ponašanje biti izuzetno teško predvideti.

Posada.

Možda će se zato jednog dana u specifikaciji međuplanetarnog broda, negde između sistema za reciklažu vode i zaštite od radijacije, nalaziti još jedna sasvim ozbiljna stavka:

Vrata koja mogu da se zaključaju.

Jer socijalna entropija ne nastaje samo kada ljudi počnu da se mrze.

Ponekad može početi i kada se dvoje ljudi isuviše dopadnu.

A ako ćemo slati ljude na Mars, moraćemo da prestanemo da se pravimo da su oni nešto drugo osim – ljudi.

Motor koji može da odvede čoveka do Marsa napravićemo pre nego što potpuno naučimo kako da čovek izdrži čoveka do Marsa.

KADA POSADA POSTANE DRUŠTVO



Socijalna entropija kao metafora nagomilavanja odnosa, napetosti i rutina. Ilustracija: Quark Mark / ChatGPT.

U prvom delu postavili smo problem: čovek na putu ka Marsu neće mesecima moći da promeni ljude, prostor ni društveno okruženje.

U drugom smo pokušali da vidimo kako se takav sistem može učiniti podnošljivijim – privatnim prostorom, promenljivim okruženjem, pažljivim izborom posade, organizacijom rada, pa čak i ozbiljnim razmatranjem ljubavi, seksa i onoga što smo nazvali ABBA u svemiru.

Ali postoji trenutak posle kojeg više nije dovoljno pitati kako će ljudi podnositi jedni druge.

Moramo pitati nešto ozbiljnije:

Ko odlučuje kako će oni živeti?

Jer ako šest ili deset ljudi provedu zajedno dve ili tri godine, daleko od Zemlje i bez mogućnosti da napuste zajednicu, oni više nisu samo posada.

Postaju malo društvo.

A svako društvo, čim dovoljno dugo postoji, počinje da proizvodi pravila, autoritet, savezništva, sukobe i – pitanje ko ima pravo da odlučuje o kome.

DOBRO DOŠLI NA MARS.

Još nismo ni stigli, a već nam treba ustav.

Kapetan nije bog – i to je problem

Na brodu mora postojati komandna struktura.

U hitnoj situaciji nema vremena za referendum o tome da li treba zatvoriti ventil. Neko mora imati poslednju reč. To je nesporno.

Ali međuplanetarna misija traje predugo da bi čitav društveni život mogao funkcionisati kao neprekidno vanredno stanje.

Komandir može odlučivati o putanji broda, procedurama i bezbednosti. Ali da li može narediti dvojici članova posade da prestanu da se druže? Može li odlučiti ko će sa kim provoditi slobodno vreme? Šta ako jedan član posade odbija psihološki pregled? Šta ako svi osim komandira smatraju da je upravo komandir postao problem?

Na Zemlji iznad komandira postoji institucija.

Na putu ka Marsu institucija postoji – ali odgovor kasni dvadeset minuta.

Što je brod dalje od Zemlje, posada mora imati veću autonomiju. NASA upravo zbog komunikacionog kašnjenja proučava operacije u kojima posada mora donositi sve više odluka bez neposredne pomoći kontrole misije.

To znači da autoritet polako putuje sa Zemlje na brod.

Ne zato što je neko proglasio nezavisnost.

Nego zato što brzina svetlosti ima nezgodnu naviku da se ne obazire na pravilnike.

ŠTA AKO KOMANDIR POLUDI?

(Nije naslov filma, već pitanje)

To zvuči kao naslov jeftinog naučnofantastičnog filma sa budžetom od 200 dolara i glumcima koji su pre toga radili u reklamama za paste za zube.

Ali pitanje je potpuno legitimno.

Komandir je takođe čovek izložen izolaciji, umoru, nedostatku sna, stresu i istom zatvorenom sistemu kao svi ostali. Razlika je samo što on nosi najveći teret odgovornosti – a to, začudo, ne pomaže mentalnoj stabilnosti.

Šta ako počne da donosi loše odluke?

Na Zemlji postoje nadređeni, lekari, institucije i mogućnost fizičke intervencije. U međuplanetarnom prostoru ništa od toga nije neposredno dostupno.

Zato buduća misija mora unapred imati odgovor na veoma neprijatno pitanje:

Ko ima pravo da oduzme komandiru komandu?

I pod kojim uslovima?

Jednoglasno ostatak posade? Lekar? Većina? Kontrola misije čija naredba stiže dvadeset minuta kasnije?

A šta ako se komandir ne slaže?

Svemirski brod tada prestaje da bude samo tehnički sistem.

POSTAJE POLITIČKI SISTEM.

A politički sistemi, istorijski gledano, retko kad su nastajali mirno i bez krvoprolića.

DEMOKRATIJA NA ŠEST STOLICA

NIJE REALNO GLASATI O SVAKOJ ODLUCI.

Ali nije realno ni očekivati da nekoliko odraslih, visokoobrazovanih ljudi godinama prihvata apsolutnu vlast jednog čoveka u svim aspektima života.

Zato će verovatno morati da postoje različite oblasti autoriteta.

U tehničkoj opasnosti odlučuje komandir. U medicinskom pitanju lekar. U svakodnevnom životu – možda grupa. Ko će odlučivati o rasporedu čišćenja? Ko o tome koja se serija gleda uveče? Ko o tome koje lične stvari smeju da stoje u zajedničkom prostoru?

To već liči na primitivnu podelu vlasti.

I to nije slučajno.

Društva su vekovima razvijala institucije upravo zato što se pokazalo da nije naročito dobra ideja da jedna osoba istovremeno bude kapetan, sudija, lekar, policajac i čovek koji odlučuje ko je pojeo poslednju čokoladu.

Na Marsovom brodu, verujte mi, poslednja funkcija možda će izazivati najviše problema.

Jer čokolada na brodu ne raste. A kada nestane – počinje prava politika.

Zločin na pola puta do Marsa

Sada dolazimo do teme koju naučna fantastika obožava, ali će je stvarne misije jednom morati rešiti.

Šta ako član posade namerno ugrozi drugog?

Šta ako dođe do fizičkog nasilja? Krađe lekova? Sabotaže?
Seksualnog uznemiravanja?

Na Zemlji pozovemo policiju.

**Na putu ka Marsu policija je trenutno udaljena nekoliko
desetina miliona kilometara.**

Ne postoji mogućnost da problematičnog člana posade iskrcate na
sledećoj stanici.

ZATVORITI GA?

Gde? U brodu u kojem je svaki kubni metar projektovan da ima neku
funkciju? Hoćete da ga strpate u kabinu za vežbanje? Da mu date
ručicu za veslanje kao kaznu?

I koliko dugo?

Čovek koji je prekršio pravila i dalje možda predstavlja jedinog
hirurga, stručnjaka za pogonski sistem ili osobu koja zna da popravi
uređaj od kojeg zavisi život svih ostalih.

Mars uvodi čudnu vrstu pravosuđa:

Možda ćete morati da kaznite čoveka kojeg sutra morate zamoliti da
vam popravi kiseonik.

To nije pravosuđe. To je čista ironija sudbine sa primesama
egzistencijalnog straha.

Tajne u svemiru – trač kao sistem ranog upozoravanja

Postoji i manje dramatičan, ali veoma važan problem – privatnost
informacija.

Da li komandir ima pravo da zna rezultate psiholoških razgovora
svakog člana posade?

Da li lekar mora da mu kaže da član posade pokazuje simptome
depresije?

Da li kontrola misije sme da prati privatne poruke između astronauta i porodice?

Na Zemlji privatnost možemo braniti fizičkom udaljenošću.

U malom zatvorenom sistemu čak i sama promena ponašanja postaje javna informacija.

Ako neko tri dana ne izlazi iz svoje kabine osim zbog dužnosti, ostali će to primetiti.

Ako dvoje počnu da provode više vremena zajedno – primetiće.

Ako prestanu – tek će to primetiti.

Na brodu sa šest ljudi trač nije komunikacioni fenomen.

To je praktično sistem ranog upozoravanja.

I što je najgore – nema bekstva. Na Zemlji možete otići u drugu prostoriju, drugi grad, drugu državu. Na brodu je jedina druga prostorija – ona u kojoj se čuva hrana. I tamo takođe ima kamera.

Smrt člana posade – prazna stolica

Postoji pitanje o kojem je još neprijatnije govoriti.

Šta ako neko umre?

Kod višegodišnje misije to nije mogućnost koja se može jednostavno zanemariti. Statistički, šanse nisu zanemarljive.

Posada mora nastaviti put.

Ali umrli čovek nije samo tehnički problem.

Bio je prijatelj, kolega, možda partner. Njegovo mesto za stolom ostaje prazno. Njegova kabina postoji. Njegove stvari ostaju na brodu.

I što je možda najteže – nema novog čoveka koji će doći u ponedeljak.

Mala grupa postaje još manja.

Ako je posada imala šest članova i izgubi jednog, nije izgubila samo 16,7 odsto ljudstva. Izmenjena je čitava mreža odnosa. Nestaju prijateljstva, radni parovi i ravnoteže između ljudi.

Socijalni sistem mora ponovo da se organizuje.

ENTROPIJA DOBIJA NOV MATERIJAL.

A ako je umrli bio komandir? Ili lekar? Ili jedini koji je umeo da popravi onaj jedan ventil?

Onda tehnički problem postaje egzistencijalni.

Hjstone, imamo drugo mišljenje

Najzanimljivija promena možda će se dogoditi postepeno.

Ljudi koji godinama žive zajedno, rešavaju probleme zajedno i zavise jedni od drugih mogu početi više da veruju svojoj grupi nego ljudima na Zemlji.

I to bi bilo potpuno razumljivo.

Kontrola misije može imati više podataka.

Ali posada je tamo.

Ona čuje pumpu. Oseća vibraciju. Poznaje brod. Poznaje ljude. Zna da je Mark jutros ćutljiviji nego obično i da Ana treću noć nije dobro spavala.

Zemlja vidi telemetriju.

Posada vidi stvarnost.

Jednog dana može doći do situacije u kojoj kontrola misije kaže jedno, a ljudi na brodu smatraju da treba uraditi drugo.

Ko je tada u pravu?

Još zanimljivije:

Ko ima poslednju reč?

Istorija nas uči da su se imperije raspadale i zbog manjih nesuglasica. A ovo je imperija od šest ljudi na tri kvadratna metra.

Prvi mali svet

Međuplanetarno putovanje zato neće biti samo tehnološki eksperiment.

Biće i društveni eksperiment kakav Homo sapiens nikada nije izveo.

Polarne stanice su izolovane, ali nalaze se na Zemlji. Podmornice mogu izroniti. Brodovi mogu pristati. Svemirska stanica može biti napuštena.

Posada na putu između planeta prvi put će živeti u zajednici koja je fizički odvojena od ostatka ljudskog društva i koja mora dugo funkcionisati gotovo potpuno sama.

U početku će poneti pravila sa Zemlje.

Ali pravila nikada ne mogu unapred predvideti svaku situaciju.

Zato će posada morati da tumači pravila, prilagođava ih okolnostima i stvara neformalna pravila koja niko nije napisao.

Drugim rečima, poneće institucije sa Zemlje – a usput će početi da proizvodi svoje.

Tu socijalna entropija dobija još jedno značenje.

Problem više nije samo kako sprečiti da se šest ljudi međusobno iznervira.

Problem je kako održati legitimnost, poverenje i osećaj pravičnosti u svetu iz kojeg niko ne može da ode.

Mali ustav za mali svet

Možda će zato svaka marsovska misija morati da ponese nešto što danas deluje smešno:

Ustav od jedne A4 strane.

Ne zato što su ljudi na Zemlji paranoični.

Nego zato što su ljudi na Zemlji iskusni.

Znamo da svaka mala zajednica koja postoji dovoljno dugo proizvodi sukobe, traži pravednost i postavlja pitanje ko je autoritet.

Ako to ne rešimo unapred, rešiće se samo – nasumično, na osnovu ko je veći, ko je glasniji, ko je bliži ventilu za kiseonik.

A to, iskreno, nije najbolji način za donošenje ustavnih odluka.

Čovek će na Mars poneti rakete, računare, lekove i nekoliko milijardi godina biološke evolucije.

Ali poneće još nešto.

Politiku.

Jer gde god stavite nekoliko ljudi dovoljno dugo zajedno, pre ili kasnije neko će pitati:

"A ko je tebe postavio za glavnog?"

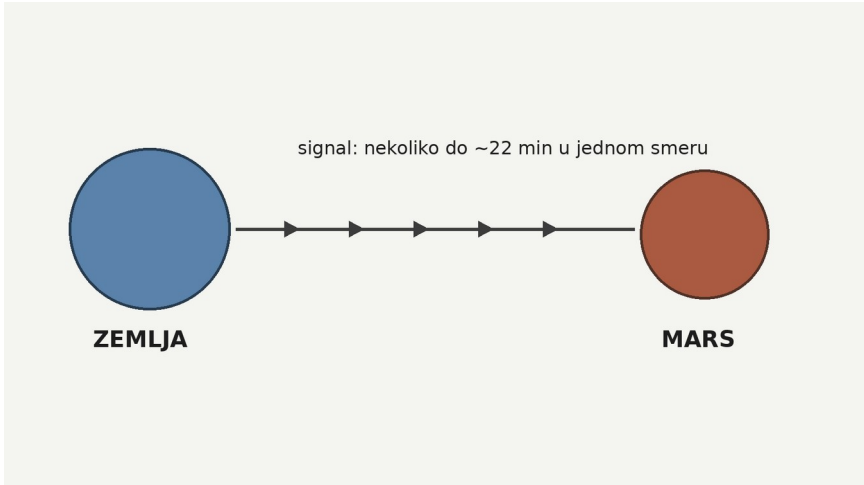
I tada ćemo znati da je ljudska civilizacija zaista postala međuplanetarna.

Jer civilizacija počinje – uvek i svuda – sa pitanjem ko vlada.

Na Marsu, kao i u pećini, kao i na brodu, kao i u svemiru.

I odgovor nikada nije jednostavan.

KADA ZEMLJA POSTANE SAMO PORUKA



Udaljenost pretvara neposrednu komandu u odloženu poruku. Ilustracija: Quark Mark / ChatGPT.

U prethodnom delu ostavili smo šest ljudi na putu ka Marsu sa problemom koji nijedan raketni motor ne može da reši.

Morali su da naprave društvo.

Dobili smo komandira, neformalna pravila, privatnost, sukobe, mogućnost neposlušnosti, mali ustav i, naravno, poslednju čokoladu – bez koje nijedna ozbiljna politička teorija nije potpuna.

Ali sada brod nastavlja da leti.

Zemlja postaje sve manja.

I događa se nešto što je možda važnije od same fizičke udaljenosti:

Zemlja polako prestaje da bude mesto na kojem se donose odluke.

DVADESET MINUTA DO ŠEFA – I NEMA "HITNO"

Dok je čovek u orbiti oko Zemlje, kontrola misije je praktično deo posade.

Problem se pojavi, razgovara se sa Zemljom, stižu podaci, stručnjaci analiziraju situaciju i šalju instrukcije. Sve to traje sekunde. Astronaut na ISS-u može da pita "Šta da radim?" i dobije odgovor pre nego što dopije kafu.

Na putu ka Marsu takav način upravljanja počinje da se raspada zbog najtvrdoglavijeg birokrate u svemiru:

Brzine svetlosti.

Nema molbe da požuri. Nema prioritnog mejla. Nema "hitno".

Poruka putuje koliko fizika kaže da mora da putuje.

I što je najgore – čak i kada stigne, često je već zastarela. Situacija na brodu se promenila. Problem je evoluirao. Instrukcija koja je bila tačna pre 22 minuta sada možda vodi u katastrofu.

Zbog toga buduće posade neće samo imati veću autonomiju. Moraće da nauče da žive sa činjenicom da pomoć sa Zemlje često stiže tek pošto su već morale nešto da odluče.

Ili, još gore – da pomoć stiže kada je već kasno.

NASA upravo zato u zemaljskim analogima proučava kako mali timovi funkcionišu kada su izolovani, komunikacija ograničena, a posada dobije znatno veću samostalnost.

Rezultati su zanimljivi.

U dugotrajnim HI-SEAS simulacijama posade nisu čekale da im neko sa strane organizuje svaki detalj života. Razvijale su sopstvene rutine, sopstvena pravila i načine odlučivanja.

Drugim rečima:

Ljudi zatvoreni dovoljno dugo zajedno počinju da organizuju sopstveni svet.

Čak i kada im neko sa strane pokušava da kaže kako.

"HJUSTONE, HVALA NA SAVETU – ALI NEĆEMO"

Tu nastaje nešto što danas zvuči gotovo nepristojno.

Kontrola misije pošalje instrukciju.

Posada je pročitla.

Razmotri.

I kaže:

Ne.

Ne zato što se pobunila.

Nego zato što ljudi na brodu imaju informacije koje Zemlja nema.

Oni čuju neobičan zvuk pumpe. Osećaju vibracije. Vide ponašanje sistema. Znaju koliko su umorni. Znaju ko je sposoban da obavi posao, a ko već dva dana funkcioniše na kafi i čistoj mržnji prema ventilatoru broj četiri.

Zemlja ima telemetriju.

Oni imaju iskustvo neposredne stvarnosti.

U jednom trenutku moraće da postoji pravo posade da kaže:

"Primili smo instrukciju. Uradićemo drugačije."

To je ogroman trenutak u istoriji ljudskog istraživanja.

Jer tada Zemlja prvi put više nije komandni centar.

Postaje savetnik.

A savetnici, kako istorija uči, mogu biti ignorisani. Ponekad s pravom. Ponekad s pogreškom. Ali uvek sa posledicama.

NOVA LOJALNOST: "MI" NASPRAM "ONI"

A onda se može dogoditi još nešto.

Šest ljudi mesecima zajedno jede, radi, spava, popravlja kvarove i rešava probleme.

Njihove porodice su na Zemlji.

Njihove države su na Zemlji.

NASA, ESA ili neka buduća agencija nalaze se na Zemlji.

Ali ljudi od kojih im svakog jutra neposredno zavisi život nalaze se dva metra od njih.

Kome će vremenom više verovati?

Instituciji udaljenoj milionima kilometara ili čoveku koji je juče sprečio da izgube kiseonik?

Ne mora doći do nikakve pobune.

Dovoljno je da se promeni osećaj pripadnosti.

"Mi" više možda neće značiti Amerikanci, Evropljani, Kinezi ili Zemljani.

"Mi" može početi da znači:

Nas šestoro.

A Zemlja postaje – oni.

PRVI PUT "ONI" – GRAMATIČKA REVOLUCIJA

Ta jedna reč mogla bi biti psihološki važnija od miliona pređenih kilometara.

Dok posada govori:

"NASA je odlučila da mi uradimo..."

veza je jasna. Oni su deo istog sistema, iste organizacije, iste civilizacije.

Ali jednog dana neko može reći:

"Oni na Zemlji hoće da uradimo..."

Gramatički gotovo ništa nije promenjeno.

Socijalno – promenilo se sve.

Nastala je granica grupe.

Sa jedne strane ljudi koji dele isti vazduh, rizik i sudbinu. Sa druge nekoliko milijardi ljudi koji su ostali kod kuće.

I to nije pitanje dana ili nedelja. To je pitanje godina zajedničkog života u tesnom prostoru.

Možda upravo tako počinje prvo istinski međuplanetarno društvo.

Ne zastavom. Ne deklaracijom nezavisnosti. Ne čovekom koji dramatično stane na Mars i pročita govor.

Nego jednom sasvim običnom rečenicom:

"Oni na Zemlji ne razumeju."

ZEMLJA KAO PROŠLOST – KADA VESTI KASNE

Postoji još jedna neobična posledica udaljenosti.

Sve što posada prima sa Zemlje već se dogodilo.

Poruka porodice. Vest. Politička kriza. Rođenje deteta. Smrt prijatelja.

Kada astronaut to sazna, događaj je već deo prošlosti.

Ne može trenutno da učestvuje. Ne može nekoga pozvati. Ne može otići kući.

Može samo poslati odgovor koji će opet putovati kroz prostor – i stići kada se situacija na Zemlji već promenila.

Zemlja tako polako prestaje da bude neposredna sadašnjost.

Postaje mesto iz kojeg stižu poruke.

Ponekad radosne. Ponekad tužne. Uvek kasne.

A čovek nije evolucijski prilagođen da živi u prošlosti. Njegov mozak želi trenutne reakcije, neposredne odgovore, ovde-i-sada.

Tamo gde odlazi – ovde-i-sada više ne postoji na isti način.

NAJUDALJENIJE SELO U ISTORIJI

Možda zato prvi međuplanetarni brod ne treba zamišljati kao avion.

Avion ima polazište i odredište. Putnici nekoliko sati sede zajedno i onda se razidu.

Marsov brod mnogo više liči na malo selo koje leti kroz svemir.

Svi se poznaju. Svi znaju ko sa kim govori. Svi znaju ko je sposoban, ko je lenj, ko hrče, ko popravlja vodu i ko je pojeo onu čokoladu iz prethodnog nastavka.

Nema anonimnosti. Nema novog društva. Nema odlaska.

I kao svako selo koje postoji dovoljno dugo, ono počinje da razvija sopstvene običaje.

Razlika je samo što je najbliže drugo selo udaljeno nekoliko desetina miliona kilometara.

A u tom selu, na Zemlji, ljudi žive sasvim drugačije. Oni imaju izlaz. Imaju promenu. Imaju luksuz da se posvađaju i odu u drugu sobu.

Posada na Marsu nema taj luksuz. Zato će morati da razvije nešto što nijedno selo na Zemlji nije moralo – potpunu samodovoljnost ne samo u hrani i kiseoniku, već i u rešavanju ljudskih problema.

Bez poziva policiji. Bez odlaska kod psihologa. Bez selidbe u drugi grad.

Rešavaju sami, ili ne rešavaju nikako.

PRVI VANZEMALJCI BIĆEMO MI

Kada govorimo o životu izvan Zemlje, obično zamišljamo da ćemo jednog dana pronaći vanzemaljce.

Možda će se pre toga dogoditi nešto mnogo čudnije.

Mi ćemo postati vanzemaljci.

Ne biološki. Neće nam izrasti antene tokom puta do Marsa, mada bi to svakako rešilo deo problema sa komunikacijom. I izgledalo bi kul.

Promena će biti društvena.

Prva grupa ljudi koja dovoljno dugo bude živela izvan neposrednog domašaja Zemlje moraće da razvije autonomiju, sopstvene navike, sopstvena pravila i sopstveni osećaj zajednice.

Na Zemlju će gledati kao na dom.

Ali neće više živeti u njenom društvu na isti način kao ljudi koji su ostali na njoj.

I možda će se prava granica međuplanetarne civilizacije pojaviti upravo tada.

Ne kada prvi čovek ostavi trag čizme na Marsu.

Nego kada se sa Marsa ili sa broda između planeta začuje:

"Znamo šta ste rekli. Ali mi smo ovde."

MALI SVET, VELIKA PROMENA

Postoji jedna stvar koju smo zaboravili.

Dok smo govorili o komandirima, ustavima, sukobima, ljubavi, čokoladi i kašnjenju poruka – propustili smo da primetimo nešto očigledno.

Ovo se već dogodilo.

Ne u svemiru. Ali na Zemlji.

Svaka ljudska zajednica koja je bila dovoljno izolovana dovoljno dugo – polarna stanica, podmornica, opsednuti grad, kolonija – prošla je kroz iste faze.

Prvo donesu pravila sa starog mesta. Onda shvate da pravila ne pokrivaju sve. Onda počnu da stvaraju nova. Onda počnu da menjaju stara. Onda počnu da zaboravljaju odakle su stara uopšte došla.

I na kraju – postanu nešto drugo.

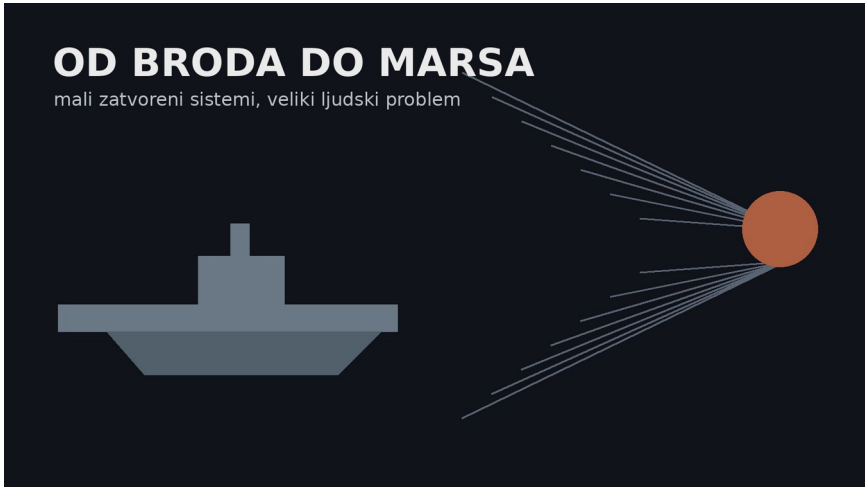
Ne gore. Ne bolje. Drugačije.

Marsov brod će biti ista priča. Samo sa boljim pogledom kroz prozor.

I bez mogućnosti da bilo ko od njih ikada više bude potpuno isti kao pre polaska.

Jer kada jednom kažeš "oni na Zemlji" – više se ne vraćaš.

NA KRAJU - OPET BROD



Od broda do Marsa — i nazad. Ilustracija: Quark Mark / ChatGPT.

Pet tekstova kasnije, stigli smo prilično daleko.

Počeli smo na američkom ratnom brodu.

Završili smo na Marsu.

Usput smo napravili svemirski brod, zatvorili u njega nekoliko ljudi, posvađali ih oko čokolade, zaljubili neke od njih, napisali im ustav, posvađali ih sa kontrolom misije i na kraju od njihove posade napravili društvo.

Prilično mnogo problema zbog jednog pokvarenog generatora.

Ali upravo zato вреди vratiti se na početak.

Vest koja je pokrenula ovu priču govorila je o mornarima zatvorenim u metalnom brodu, daleko od kuće, izloženim monotoniji, istim ljudima i ograničenoj mogućnosti da promene sopstveno okruženje.

Mars je samo taj problem odveo do njegove krajnje granice.

Jer između mornara koji mesecima gleda isti hodnik i astronauta koji mesecima gleda isti zid postoji ogromna tehnološka razlika.

Ali postoji i nešto neprijatno slično.

Obojica nose isti ljudski mozak.

Mozak koji traži promenu. Privatnost. Druge ljude. Mogućnost odlaska. Osećaj da negde postoji izlaz.

Možemo promeniti brod. Možemo promeniti planetu. Možemo napraviti reaktor, zatvoreni ekosistem i motor sposoban da pređe stotine miliona kilometara.

Jedinu stvar koju ćemo teško redizajnirati jeste čovek kojeg smo u taj brod stavili.

SOCIJALNA ENTROPIJA

Zato smo ovu pojavu na početku nazvali socijalnom entropijom malog zatvorenog sistema.

Ne kao fizičku entropiju, već kao metaforu za nešto vrlo ljudsko: nagomilavanje zamora, odnosa, sukoba, savezništava, ljubavi, netrpeljivosti i pravila u zajednici koja nema jednostavan način da se rastereti promenom ljudi i okruženja.

Na ratnom brodu taj sistem traje mesecima.

Na putu ka Marsu mogao bi trajati godinama.

U prvoj koloniji - generacijama.

Menja se veličina problema.

Mehanizam ostaje iznenađujuće poznat.

Stavite nekoliko ljudi zajedno. Oduzmite im izlaz. Dajte im dovoljno vremena.

I oni će napraviti društvo.

Sa prijateljstvima i ljubavima. Sa pravilima. Sa politikom. Sa svađama.

I, gotovo sigurno, sa nekim ko glasno žvaće.

NAJVEĆA NEPOZNANICA

Zato se na kraju vraćamo pitanju sa početka.

Kada budemo projektovali prvi pravi međuplanetarni brod, izračunaćemo gotovo sve.

Koliko kiseonika treba čoveku. Koliko vode. Koliko hrane. Koliko zračenja može da podnese. Koliko goriva treba motoru. Koliko rezervnih sistema mora da postoji ako prvi otkáže.

Sve će imati broj. Jednačinu. Toleranciju. Rezervu.

A onda ćemo zatvoriti vrata i unutra staviti šest ljudi.

I tu matematika postaje mnogo nezgodnija.

Jer najveća nepoznanica međuplanetarnog broda možda neće biti ono što smo napravili.

Biće ono što smo poneli sa sobom.

Nas.

Zato ona vest o mornarima na kraju više ne izgleda kao obična priča o ratnom brodu.

Izgleda kao mali eksperiment koji čovečanstvo već vekovima ponavlja na brodovima, podmornicama, polarnim stanicama i drugim izolovanim mestima - svaki put učeći ponešto o tome šta čovek radi kada nema gde da ode.

Sada samo planiramo da eksperiment premestimo nekoliko desetina miliona kilometara dalje.

Motor ćemo nekako napraviti. Kiseonik ćemo reciklirati. Vodu ćemo prečistiti.

A onda ostaje najstariji tehnički problem ljudske civilizacije:

Kako napraviti sistem u kojem čovek može dovoljno dugo da izdrži drugog čoveka.

KRAJ - ILI POČETAK

I možda će, negde na pola puta do Marsa, dok šestoro najobučenijih ljudi koje smo mogli da pronađemo sedi za istim stolom po hiljaditi put, neko podići pogled i reći:

"Možeš li, molim te, samo jednom da ne žvaćeš tako?"

Tada ćemo znati da smo zaista stigli daleko.

Ali da smo sa sobom poneli sve.

I da su najveće granice koje smo ikada morali da pređemo - uvek bile unutar nas.

IZVORI I NAPOMENE

Tekstovi su prvobitno nastali kao pet zasebnih eseja. U ovoj verziji spojeni su u jednu celinu; ponovljeni potpisi i liste izvora na kraju pojedinačnih delova uklonjeni su, dok je sadržaj eseja zadržan.

- CNN i USNI News — izveštaji o incidentu sa USS Benfold.
- PNAS (maj 2026) — istraživanje dugotrajne izolacije i grupne dinamike na antarktičkoj stanici Concordia.
- NASA Human Research Program — izolacija, konfiniranost, autonomija posade i rizici dugotrajnih misija.
- Mars-500 — 520-dnevna simulacija međuplanetarnog putovanja.
- HI-SEAS — analogne misije dugotrajnog boravka u izolovanom staništu.
- Journal of Space Safety Engineering (2023) i radovi o intimnosti, seksualnosti i reproduktivnom zdravlju u dugotrajnim svemirskim misijama.
- Radovi dr Nikole Kanasa i literatura o psihologiji izolovanih i ekstremnih timova.

NAPOMENA O FOTOGRAFIJI

Fotografija USS Benfold preuzeta je iz zvanične galerije U.S. Navy. Ostale grafike u ovoj knjižici su originalne ilustracije izrađene za ovo izdanje. Za eventualno komercijalno izdanje preporučuje se završna provera prava i kredita za svaku spoljašnju fotografiju.

AUTOR

Quark Mark

Istražio, obradio i uredio autor. Mini-knjižica, 2026.